

Tech Challenge — Fase 2

# FIAP Cloud Games FCG

---

Arquitetura de Microsservicos Orientada a Eventos

**Pablo & Marcio**

PostTech FIAP — Arquitetura de Software em .NET

.NET 9

RabbitMQ

Kubernetes

SQL Server

MongoDB

# O Problema

Por que migrar do monolito para microservicos?

---

## ANTES — Monolito

- Unico repositorio com tudo
- Deploy arriscado e lento
- Falha em 1 parte = sistema todo cai
- Dificil de escalar partes isoladas
- Times bloqueados entre si

## DEPOIS — Microservicos

- 4 repositorios independentes
- Deploy isolado por servico
- Falha isolada e recuperavel
- Escalabilidade granular
- Times autonomos

**Resultado: resiliencia, escalabilidade e independencia de deploy**

# Arquitetura Geral

4 microsservicos orientados a eventos via RabbitMQ

---



# Estrutura dos Repositorios

5 repositorios independentes com estrutura padronizada

---



## OrchestrationAPI

docker-compose.yml + /k8s

/src

/k8s

Dockerfile



## UsersAPI

Autenticacao + JWT

/src

/k8s

Dockerfile



## CatalogAPI

Jogos + Biblioteca

/src

/k8s

Dockerfile



## PaymentsAPI

Processamento de pagamentos

/src

/k8s

Dockerfile



## NotificationsAPI

Consumidor de eventos

/src

/k8s

Dockerfile

# Docker Compose vs Kubernetes

## Dockerfile

Construir

Constroi a imagem

Define as etapas de build (multi-stage). Resultado: imagem pronta para rodar.

## Docker Compose

Desenvolver

Orquestra localmente

Sobe todos os containers juntos em ambiente de desenvolvimento local.

## Kubernetes /k8s

Produzir

Garante em producao

Declara o estado desejado. Auto-recupera, escala e distribui os Pods.

# Manifestos Kubernetes

configmap.yaml

## Variaveis nao sensiveis

Host RabbitMQ, Environment, URLs

a

secret.yaml

## Variaveis sensiveis

Senhas e connection strings em Base64

deployment.yaml

## Gerencia os Pods

Imagem, replicas, envFrom ConfigMap e Secret

service.yaml

## Expoe o servico

NodePort para acesso externo, ClusterIP interno

PersistentVolumeClaim (PVC): garante que os dados do SQL Server e MongoDB sobrevivem ao reinicio dos Pods

# Kubernetes Rodando

7 Pods no ar — infraestrutura + 4 microsservicos

---

## \$ kubectl get pods

| NAME                             | READY | STATUS  |
|----------------------------------|-------|---------|
| mongodb-756f4d44cd-xxx           | 1/1   | Running |
| rabbitmq-879cc4fd6-xxx           | 1/1   | Running |
| sqlserver-6675d6dcd6-xxx         | 1/1   | Running |
| users-api-7b88cf8f9f-xxx         | 1/1   | Running |
| catalog-api-6878596c44-xxx       | 1/1   | Running |
| payments-api-648ddb9cb8-xxx      | 1/1   | Running |
| notifications-api-5dbfb98f75-xxx | 1/1   | Running |

## \$ kubectl get services

# Demonstracoes ao Vivo

Swagger + Fluxo de eventos RabbitMQ

---

## DEMO 2

### Swagger ao Vivo

1. Cadastrar usuario na UsersAPI
2. Fazer login e obter token JWT
3. Autorizar no Swagger
4. Cadastrar jogo (role administrador)
5. Comprar jogo — dispara OrderPlacedEvent

## DEMO 3

### Fluxo RabbitMQ

1. Abrir painel RabbitMQ localhost:30072
2. Visualizar exchanges criadas
3. OrderPlacedEvent publicado pela CatalogAPI
4. PaymentsAPI processa e publica resultado
5. NotificationsAPI loga a notificacao



# O que foi entregue

## 4 Microservicos

UsersAPI, CatalogAPI, PaymentsAPI, NotificationsAPI

## Orientado a Eventos

3 exchanges RabbitMQ com filas dedicadas

## Docker Compose

Ambiente local completo com 1 comando

## Kubernetes

Manifestos para todos os servicos + infraestrutura

## Documentacao

README completo em todos os repositorios

# Obrigado!

● **OrchestrationAPI:** [github.com/pablosdlima/OrchestrationApi](https://github.com/pablosdlima/OrchestrationApi)

● **UsersAPI:** [github.com/marciotorquato/UsersAPI](https://github.com/marciotorquato/UsersAPI)

● **CatalogAPI:** [github.com/marciotorquato/CatalogAPI](https://github.com/marciotorquato/CatalogAPI)

● **PaymentsAPI:** [github.com/marciotorquato/PaymentsAPI](https://github.com/marciotorquato/PaymentsAPI)

● **NotificationsAPI:** [github.com/marciotorquato/NotificationsAPI](https://github.com/marciotorquato/NotificationsAPI)